

实验五 时序逻辑电路（2）预习报告

实验内容

序列发生器（第 12 周课内课内验收）

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 101001 序列信号发生器

- (1) 写出设计过程，画出电路逻辑图
- (2) 搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果
- (3) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

实验设计方案

输入、输出信号编码

输入信号：单脉冲

输出信号：LED 信号

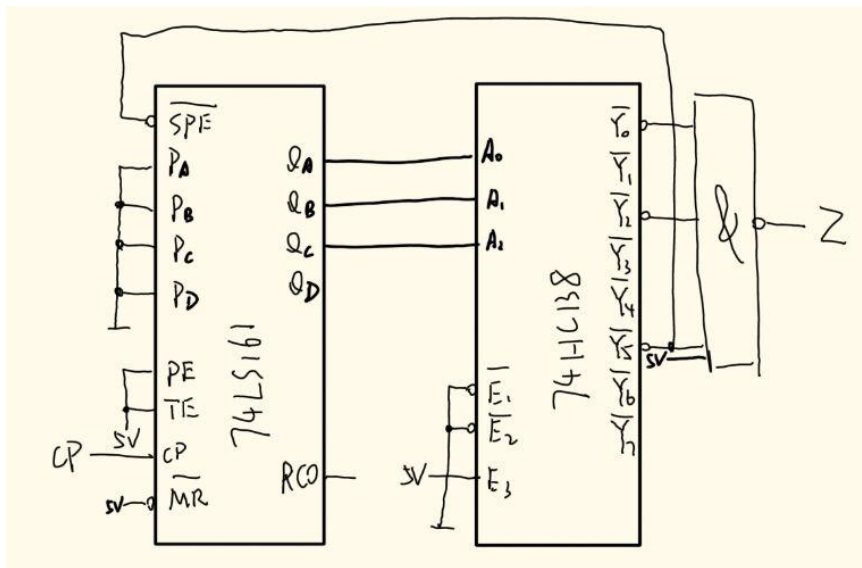
MSI 计数器：

顺序	Q_C	Q_B	Q_A	Y
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1

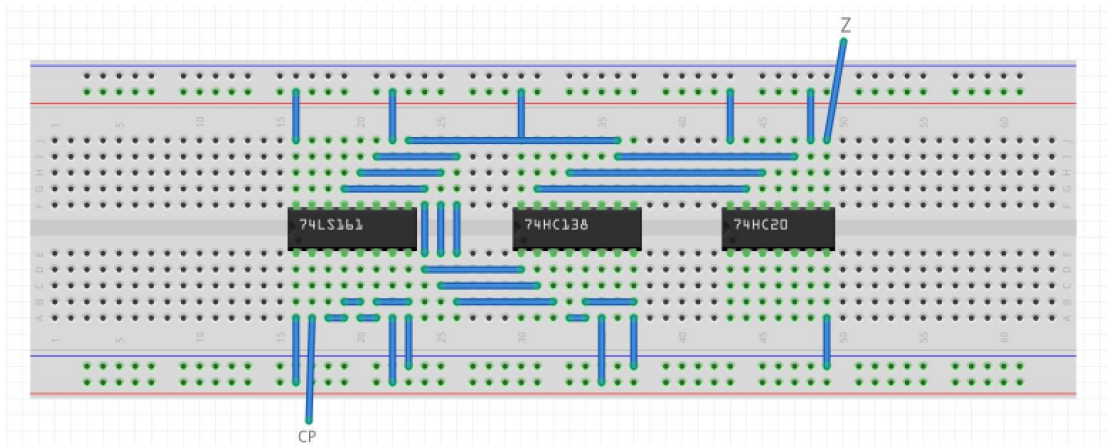
逻辑方程

$$Z = f(Q) = \overline{Q_D} \overline{Q_C} \overline{Q_B} \overline{Q_A} + \overline{Q_D} \overline{Q_C} Q_B \overline{Q_A} + \overline{Q_D} Q_C \overline{Q_B} Q_A = m_0 + m_2 + m_5$$

逻辑电路图



硬件连接图



测试方案

- (1) 用单脉冲静态验证实验结果
- (2) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。

移位寄存器：

1	顺序	Q_2	Q_1	Q_0	SR	S_1	功能
有效状态	0	1	1	1	0	0	右移
	1	1	1	0	1	0	右移
	2	1	0	1	0	0	右移
	3	0	1	0	0	0	右移

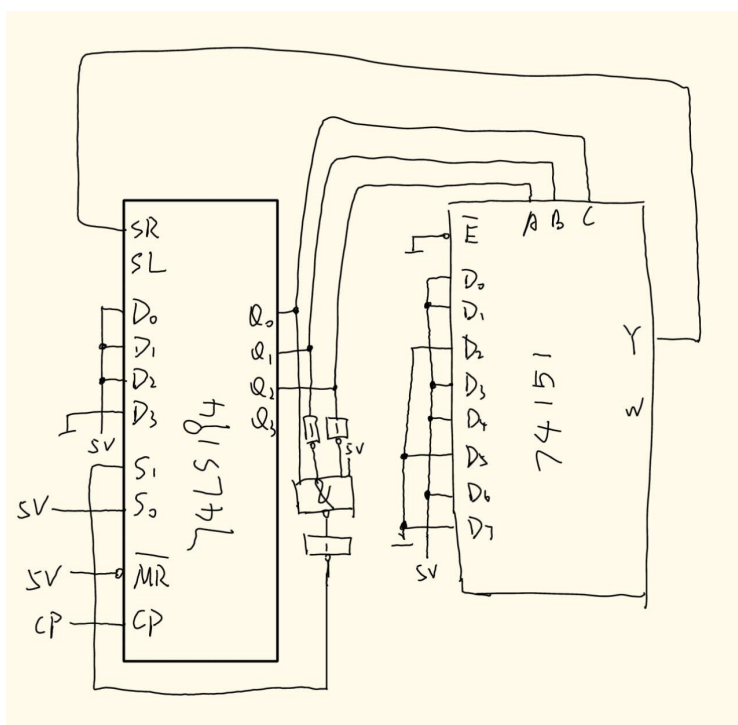
	4	1	0	0	1	0	右移
	5	0	0	1	1	1	置数
无效	6	0	1	1	1	0	右移
状态	7	0	0	0	1	0	右移

逻辑方程

$$S_1 = \overline{\overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0}$$

$$SR = m_0 + m_1 + m_3 + m_4 + m_6$$

逻辑电路图



测试方案

- (1) 用单脉冲静态验证实验结果
- (2) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。